_____

(наименование организации – заполнить)

УТВЕРЖДАЮ
Должность
_____
_____ / _____
«____» _____ 2026 г.
(поля подписи оставлены пустыми)

ДЕТЕКТИВНАЯ ДОСКА (Detective Board)

Локальный офлайн нейро-символический следователь по рассказам о Шерлоке Холмсе

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

программного комплекса
ГОСТ 19.505-79

Обозначение документа: _____ (присваивается организацией)

Авторы:
Верховых Егор
Стрижевский Андрей
Парамонов Даниил
Приц Артём

Комплект программной документации ЕСПД, документ 4 из 8
Версия комплекса: 0.0.1 (pyproject.toml); состояние репозитория: main, коммит 16122fc
Дата составления: 30.10.2026. Статус: черновик, не согласован

2026

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Подписи, фамилии и даты не заполнены: документ составлен по состоянию репозитория и не согласован ни с кем.

Роль	Должность	Фамилия И. О.	Подпись	Дата
Разработал				
Проверил				
Нормоконтроль				
Утвердил				

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....4
1.1 Функциональное назначение.....4
1.2 Эксплуатационное назначение.....4
1.3 Состав функций.....4
2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.....5
3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....5
3.1 Запуск и проверка состояния.....5
3.2 Окно программы.....5
3.3 Как задать вопрос.....6
3.4 Как читать ответ.....7
3.5 Отказы.....7
3.6 Записи и повторное воспроизведение.....8
4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ.....8
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....9

Документ составлен по материалам репозитория и измерениям, лежащим в `docs/spike/results/` и `docs/perf/`, с помощью ИИ-ассистента; человеком не проверен и никем не согласован. Подписи, должности, даты согласования и обозначение документа оставлены пустыми намеренно.

Условные обозначения статуса сведений в комплекте. [Измерено] – число взято из файла отчёта, путь указан рядом. **[Не измерено]** – измерения нет. **[План]** – описано в проектных документах, в коде отсутствует или выключено. **[Заполнить]** – поле оставлено пустым для человека.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1 Функциональное назначение

Оператор (исследователь) задаёт вопросы по 20 рассказам о Шерлоке Холмсе и получает ответы с дословными цитатами, проверки алиби и противоречий с объяснением, а также видит, как агент к ним пришёл: граф фактов и пошаговую трассу. Если корпус не поддерживает ответ, программа отказывается отвечать и говорит, что искала.

1.2 Эксплуатационное назначение

Интерфейс открывается в браузере по адресу http://127.0.0.1:8000 на той же машине, где запущена программа. Сеть не требуется. Язык интерфейса – английский; вопросы можно задавать по-русски (раздел 3.3).

1.3 Состав функций

– ответы на вопросы о фактах, цитатах, связях персонажей;
– проверка алиби («где был X в такое-то время»), поиск противоречий, хронология, таблица «кто где был по чьим словам», доска исключения по алиби для сцены преступления;
– показ ответа, цитат с подсветкой в тексте, метки происхождения и панели «Почему» с объяснением правила;
– воспроизведение сохранённых прогонов (записей) и сохранение собственного прогона в JSON.

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа должна быть установлена и запущена системным программистом (см. «Руководство системного программиста», РСП). Требования к рабочему месту оператора: современный браузер, экран не менее 1280×720 (для показа использовалось 1920×1080), сетевое подключение не нужно. Ноутбук должен работать от сети; при длительной работе процессор нагревается до 98–100 °C (`docs/perf/laptop-20261029.md`), поэтому нужна твёрдая поверхность или подставка.

Ожидаемое время ответа на текстовый вопрос на целевом ноутбуке – около 18–44 с (медиана 28,4 с, холодный старт 44 с; замер не в чистом окне, `docs/perf/laptop-20261029.md`). Вопросы на алиби и противоречия обрабатываются правилами без модели и занимают секунды (в проверке офлайн-архива – 4,6 с; `docs/perf/clean-install-20261029.md`); отказ шлюза – около 1,5 с.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Запуск и проверка состояния

1) Запустите Ollama и программу (команды – РСП, раздел «Запуск»). Откройте http://127.0.0.1:8000.
2) Нажмите индикатор состояния в верхней строке: он показывает, достижима ли Ollama, загружены ли модели, есть ли индекс, граф и MCP-сервер, идёт ли прогрев. Состояние `degraded` означает, что что-то из перечисленного недоступно.
3) Подождите окончания прогрева: первый вопрос иначе включает холодную загрузку модели.

3.2 Окно программы

Таблица 1 – Элементы интерфейса

Элемент	Назначение
Строка вопроса и кнопки Ask / Stop	Отправка вопроса; Stop прерывает запуск (модель останавливается на ближайшем токене, подготовка запроса не прерывается)

Элемент	Назначение
Метки маршрута, бейдж IDLE / RUNNING / RECORDING, часы	Выбранный маршрут (какой путь выбрал маршрутизатор), состояние запуска, время
Индикатор состояния (health)	Ollama, модели, индекс, граф, MCP, прогрев
Theme / Motion	Тема оформления и отключение анимации
Подсказки Try	Готовые вопросы для демонстрации
History	История вопросов; флажок «Send answered questions as context» передаёт до 6 пар как контекст для уточняющих вопросов
Recordings	Сохранённые прогоны; воспроизводятся из записанных событий, всегда с бейджем RECORDING и никогда не выдаются за живые
Save run as JSON, Keep previous graph	Сохранение собственного прогона; не очищать граф между вопросами
Панель Trace	Шаги агента по порядку: перевод вопроса, маршрут, поиск, запрос к графу, вызов инструмента, проверка цитат, ответ
Панель доски (граф)	Карточки сущностей и событий, нити-связи, пунктирное ребро – конфликт; масштаб «+» и «−»; поиск сущности по имени
Панель ответа	Текст ответа, цитаты, метки происхождения, панель «Почему»

Клавиши: `/` – перейти в поле вопроса; `g` – переключить граф и список (для экранов без графики); `c` – показать сохранённый прогон для текущего вопроса, во время записи – вернуться к живому; `t` – к последнему событию трассы; `Esc` – сбросить выбор. Граф доступен с клавиатуры: стрелки – между узлами, Enter – выбрать, Escape – снять выбор, плюс/минус – масштаб.

3.3 Как задать вопрос

1) Введите вопрос на английском или русском языке (до 1000 символов) и нажмите Ask.
2) Следите за трассой: каждый шаг появляется по мере выполнения; для текстовых вопросов основное время уходит на подготовку запроса к модели (около 21 токена в секунду, `docs/perf/ttft-levers-2026-10-26.md`), а не на выбор предложений.
3) Прочитайте ответ и проверьте цитату: нажмите на цитату – фрагмент откроется с подсветкой места в тексте рассказа.

Примеры вопросов, на которых система проверялась (`docs/team/CLEAN_INSTALL.md`, шаг 5):

Таблица 2 – Контрольные вопросы

Вопрос	Ожидаемое поведение
What kind of snake killed Dr. Grimesby Roylott?	Ответ с цитатой: «It is a swamp adder!»
Is there a conflict about where Aloysius Garcia was at about one o'clock on the night he died?	Пунктирное ребро-конфликт (правило R1), метка conditional, помечено «curated» (вход – курируемые факты); открывается панель «Почему»
What was the creature that haunted the Baskerville family on the Devonshire moor?	Отказ без вызова модели: рассказа «Собака Баскервилей» нет в корпусе

3.4 Как читать ответ

Таблица 3 – Метки в ответе

Метка	Как понимать
`source_text`	Дословные предложения из корпуса, выбранные моделью; модель текст не писала
`extracted`	Факт извлечён моделью; вероятностный, может содержать ошибку; показан с цитатой
`derived`	Вывод правила R1–R3; следует из названных фактов детерминированно; объяснение – в панели «Почему»
`conditional`	Вывод правила, опирающийся на сомнительный (low) извлечённый факт; читать как «если факт F верен, то…»; сомнительный вход назван
curated	Факт введён и проверен людьми для демонстрационных случаев; в ответе есть строка «Curated»
RECORDING	Это записанный, а не живой прогон

Важно. Вывод правила говорит о том, что следует из извлечённых фактов, а не о том, что истинно в рассказе. Слово «исключён» в доске исключения не означает невиновности, «не исключён» – подозрения; программа не делает утверждений о виновности. Если правила ничего не нашли, ответ говорит о покрытии (сколько пар событий вообще можно сравнить) и показывает текст, но не утверждает, что рассказы согласованы.

3.5 Отказы

Отказ – штатный результат, а не ошибка. Отказ с причиной выдаётся, если: вопрос вне корпуса (по теме или по отсутствию опоры в поиске); модель не нашла подходящего предложения (выбор `NONE`); не прошла проверка цитат. Ответ «partial» содержит ближайшие фрагменты текста без утверждения, что они отвечают на вопрос. Вопрос на русском языке, переведённый неточно, может быть отклонён шлюзом – переформулируйте или задайте по-английски.

3.6 Записи и повторное воспроизведение

Меню Recordings воспроизводит сохранённые прогоны без модели; в каталоге `web/replay/` лежат записи реальных прогонов (`real-*.json`; пять из них записаны 27.10.2026 и перезаписаны на полном графе 28.10.2026, `docs/STATUS.md`) и «fake»-записи на фиктивной модели. Запись воспроизводится как поток событий, помечена RECORDING. Собственный прогон сохраняется кнопкой Save run as JSON (кнопка появляется во время захвата, бейдж CAPTURING).

4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

Таблица 4 – Сообщения интерфейса и действия

Сообщение / ситуация	Причина	Действие оператора
«Cannot reach the agent. Is the server running?»	Сервер API не запущен или недоступен по адресу страницы	Сообщить системному программисту; запустить `just run`
«The agent is busy with another run. Try again in a few seconds.» (HTTP 429)	Одновременно выполняется один запрос	Подождать или нажать Stop на предыдущем
«The question or history is too long.» (HTTP 413) / сообщение invalid_input	Вопрос длиннее 1000 символов или тело запроса больше 16 КиБ	Сократить вопрос; очистить историю
Событие run_error: unavailable	Недоступна Ollama или модель	Проверить индикатор состояния; запустить Ollama
Событие run_error: timeout	Запуск превысил 600 с	Повторить; проверить загрузку процессора (другие программы, перегрев)
Событие run_error: internal	Внутренняя ошибка (без трассы стека и путей)	Повторить; сообщить системному программисту
«The graph view could not start in this browser. Use the list view (g).»	Браузер не поддерживает графическую часть	Нажать `g`
«No stored run for …»	Для вопроса нет записи	Выбрать запись из меню Recordings
«Invalid ?replay= path…»	Неверный адрес записи	Использовать относительный путь вида `replay/run.json`
Состояние `degraded` в индикаторе	Недоступен один из компонентов	Открыть индикатор и прочитать, какой

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	**Номера листов (страниц)**			**Всего листов**	**№ докум.**	**Подп.**	**Дата**
	изменённых	замененных	новых				